



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Tema 2: Análisis de artículos

Fernando De La Prieta (fer@usal.es)

Carolina Zato (carol_zato@usal.es)

Máster Universitario en Ciberseguridad

Artículo 1 · Criptografía post-cuántica



Bos, J., Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schanck, J. M., Schwabe, P., Seiler, G. y Stehlé, D. (2018). CRYSTALS-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM. IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P).

Resumen (adaptado)

Los ordenadores cuánticos a gran escala romperían los esquemas de clave pública actuales (RSA, curvas elípticas). Los autores proponen Kyber, un mecanismo de encapsulación de claves basado en un problema matemático sobre retículos (Module-LWE) que se considera difícil incluso para un atacante cuántico. Presentan la construcción del esquema, demuestran formalmente su seguridad bajo ese supuesto, proponen conjuntos de parámetros y aportan una implementación de referencia con medidas de rendimiento. El esquema es la base del estándar ML-KEM (FIPS 203), publicado por el NIST en 2024.

Fíjate en: ¿La aportación central es la construcción y su demostración, o la implementación? ¿Hay participantes o condiciones que se comparen?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



Facultad D Ciencias
VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



Artículo 2 · Ejecución especulativa



Kocher, P., Horn, J., Fogh, A., Genkin, D., Gruss, D., Haas, W., Hamburg, M., Lipp, M., Mangard, S., Prescher, T., Schwarz, M. y Yarom, Y. (2019). Spectre Attacks: Exploiting Speculative Execution. IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P).

Resumen (adaptado)

Los procesadores modernos ejecutan instrucciones de forma especulativa para ganar rendimiento. Los autores muestran que un atacante puede inducir al procesador a ejecutar especulativamente instrucciones que no deberían ejecutarse y que, aunque sus resultados se descartan, dejan huellas en la memoria caché que pueden leerse mediante canales laterales. Construyen pruebas de concepto que filtran memoria en procesadores de Intel, AMD y ARM, miden la velocidad a la que se extraen los datos y analizan posibles contramedidas.

Fíjate en: ¿Qué papel juegan las pruebas de concepto? ¿Se descubre algo nuevo o se evalúa una solución que ya existía?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

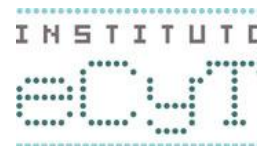
Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**



Facultad D Ciencias
**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**



Artículo 3 · Detección de intrusos



Moustafa, N. y Slay, J. (2015). UNSW-NB15: a comprehensive data set for network intrusion detection systems. Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS).

Resumen (adaptado)

Los conjuntos de datos que se usaban para evaluar sistemas de detección de intrusos (como KDD99) estaban anticuados y no reflejaban ni el tráfico ni los ataques actuales. Los autores generan un nuevo dataset que combina tráfico normal realista con ataques sintéticos de nueve familias (denegación de servicio, exploits, reconocimiento, puertas traseras...). Describen el entorno de generación, las características extraídas de cada flujo de red y la distribución de los registros, con el objetivo de ofrecer un recurso de referencia para evaluar IDS.

Fíjate en: ¿Qué tipo de «producto» aporta el trabajo? ¿Para qué lo utilizarán otros investigadores?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**



Facultad D Ciencias
**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**



Artículo 4 · Advertencias de phishing



Egelman, S., Cranor, L. F. y Hong, J. (2008). *You've been warned: an empirical study of the effectiveness of web browser phishing warnings*. ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI).

Resumen (adaptado)

Estudio de laboratorio en el que los participantes realizaban tareas de compra online y recibían correos de phishing dirigidos, sin saber que el estudio trataba sobre seguridad. Se compararon distintos tipos de advertencias de los navegadores: activas (interrumpen la navegación y obligan a elegir) y pasivas (se muestran sin bloquear la página). Se midió cuántos participantes introducían sus datos en el sitio fraudulento en cada caso y, tras la sesión, se les explicó el engaño y respondieron a un cuestionario sobre por qué habían actuado así.

Fíjate en: ¿Se comparan condiciones? ¿Qué se mide? ¿Qué aporta el cuestionario final? ¿Te parece ético el engaño?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**



Facultad D Ciencias
**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**



Artículo 5 · Modelos mentales de seguridad



Wash, R. (2010). *Folk Models of Home Computer Security*. Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS).

Resumen (adaptado)

¿Por qué muchos usuarios domésticos ignoran los consejos de seguridad? El autor realiza entrevistas semiestructuradas a usuarios no expertos para descubrir cómo se imaginan las amenazas: qué creen que es un virus o un hacker, quién los ataca y por qué. A partir del análisis de las entrevistas identifica varios «modelos mentales populares» y explica cómo cada uno de ellos lleva a las personas a seguir ciertos consejos de seguridad y a descartar otros.

Fíjate en: ¿Qué datos se recogen: números o testimonios? ¿El resultado es una herramienta o un modelo explicativo?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



VNiVERSiDAD
De SALAMANCA



Facultad de Ciencias
VNiVERSiDAD
De SALAMANCA



Artículo 6 · Expertos y no expertos



Ion, I., Reeder, R. y Consolvo, S. (2015). "...No one can hack my mind": Comparing Expert and Non-Expert Security Practices. Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS).

Resumen (adaptado)

Los autores realizan dos encuestas online con las mismas preguntas: una a más de 200 expertos en seguridad y otra a casi 300 usuarios no expertos. Preguntan qué prácticas de seguridad siguen (gestión de contraseñas, actualizaciones, antivirus, verificación en dos pasos...) y cuáles recomendarían. Comparan estadísticamente ambos grupos y analizan las respuestas abiertas para entender los motivos. Concluyen qué consejos priorizan los expertos y proponen cómo comunicarlos mejor a los usuarios.

Fíjate en: ¿Se manipula alguna condición o solo se pregunta? ¿Qué tipos de respuesta se analizan?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**



Facultad D Ciencias
**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**



Artículo 7 · La botnet Mirai



Antonakakis, M., April, T., Bailey, M., Bernhard, M., Bursztein, E., Cochran, J. et al. (2017). Understanding the Mirai Botnet. USENIX Security Symposium.

Resumen (adaptado)

Mirai fue una botnet formada por dispositivos IoT (cámaras, routers, grabadores de vídeo) que protagonizó algunos de los mayores ataques DDoS registrados hasta entonces. Los autores reconstruyen su evolución durante siete meses combinando varias fuentes: un telescopio de red, honeypots, datos de DNS pasivo y el seguimiento de sus servidores de mando y control. Miden el crecimiento de la botnet, los tipos de dispositivos infectados, sus variantes y los objetivos de los ataques, y extraen lecciones para la seguridad del IoT.

Fíjate en: Utilizan honeypots... ¿basta eso para que sea experimental?
¿Manipulan alguna variable o observan lo que ocurre?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



**VNIVERSIDAD
D SALAMANCA**



Facultad D Ciencias
**VNIVERSIDAD
D SALAMANCA**



Artículo 8 · Rechazo de los consejos



Herley, C. (2009). *So long, and no thanks for the externalities: the rational rejection of security advice by users*. New Security Paradigms Workshop (NSPW).

Resumen (adaptado)

El autor sostiene que los usuarios que ignoran los consejos de seguridad no son necesariamente irresponsables, sino que actúan de forma racional. Estima cuánto tiempo cuesta seguir recomendaciones habituales (sobre contraseñas, lectura de direcciones web o certificados) multiplicado por millones de usuarios, y lo compara con las pérdidas que realmente evitan esos consejos. Concluye que, en muchos casos, el coste total supera al beneficio y propone que la comunidad de seguridad replantee qué recomienda.

Fíjate en: ¿Recoge datos propios de usuarios? ¿Cómo llega a sus conclusiones?

Secciones: busca el artículo por su título en Google Scholar, IEEE Xplore o ACM Digital Library y revisa su estructura.

Tu análisis

Tipo: ☐ Básica ☐ Aplicada ☐ Experimental

Enfoque: ☐ Cuantitativo ☐ Cualitativo ☐ Mixto

Palabras clave (3-5)

Pregunta de investigación o hipótesis

Secciones del artículo

Evidencias que justifican tu clasificación



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



**VNIVERSIDAD
D SALAMANCA**



Facultad D Ciencias
**VNIVERSIDAD
D SALAMANCA**

